

Přečti si výklad ke krácení a rozšiřování, vyzkoušej si hodnotu zlomků v simulacích PhET a pak procvič krácení, porovnávání a smíšená čísla s okamžitou kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: zlomek; krácení a rozšiřování; porovnávání zlomků; smíšené číslo

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Krácení a rozšiřování zlomků (M. Krynický, učebnice pro ZŠ) česky

Výklad krácení, rozšiřování a základního tvaru zlomku s příklady a výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/07%20Kr%C3%A1cen%C3%AD%20a%20roz%C5%A1%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF.pdf>

Realisticky.cz – Smíšená čísla (M. Krynický) česky

Převod nepravého zlomku na smíšené číslo a zpět s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/08%20Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla.pdf>

Realisticky.cz – Porovnávání zlomků I (M. Krynický) česky

Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, se stejným čitatelem i převodem na společný jmenovatel, s příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/11%20Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF%20I.pdf>

Videa

Krácení zlomků česky 3 min Matematika jednoduše

Krátké video: jak krátit zlomek společným dělitelem až na základní tvar.

<https://www.youtube.com/watch?v=A05HhHZwfoQ>

Rozšiřování zlomků česky 4 min Matematika jednoduše

Rozšiřování zlomků na daný jmenovatel na jednoduchých příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=mlkxAegRtA8>

Porovnávání zlomků, jak jednoduše porovnat zlomky česky 12 min matematika fyzika

Několik způsobů, jak porovnat zlomky – přes společný jmenovatel, společný čítec i odhad.

<https://www.youtube.com/watch?v=jnu65WAhp8>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Zlomky: rovnost česky

Simulace s obrázky a číselnou osou, na které vidíš, proč mají rozšířené a zkrácené zlomky stejnou hodnotu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-equality/latest/fractions-equality_cs.html

PhET – Zlomky: smíšená čísla česky

Skládání nepravých zlomků a smíšených čísel z dílků, převod mezi oběma zápisy formou hry.

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-mixed-numbers/latest/fractions-mixed-numbers_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Krácení zlomků česky

Cvičení na krácení a základní tvar zlomku s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-kraceni>

Umíme matiku – Porovnávání zlomků česky

Cvičení na porovnávání a uspořádání zlomků s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani>

Umíme matiku – Smíšená čísla česky

Cvičení na převody mezi smíšenými čísly a nepravými zlomky s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-smisene-zlomky>

Sbírký úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. řádný termín (M9B): úlohy 7.1 a 7.3 česky

Slovní úloha se zlomkovými částmi: zlomek ze zlomku a celek ze zbývajících částí. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9B_2025_TS.pdf